Nome: Felipe Echeverria Velaba RGM: 45611

1)

a) $\lim_{x \to 0^+} x^{\frac{1}{x}}$

$\lim_{x \to 0^+} x^{x^{-1}} \Rightarrow \lim_{x \to 0^+} 0^0 \Rightarrow y = 0$

caso b, ou seja, $y = f(x)^{g(x)}$

$\Rightarrow \ln y = g(x) \ln f(x) \Rightarrow y = e^{\frac{1}{x} \ln x}$

b) $\lim_{x \to 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} \Rightarrow \lim_{x \to 0^+} \frac{e^{-\infty}}{x} \Rightarrow \lim_{x \to 0^+} \frac{-\infty}{-\infty}$

2.º Regra de L'hospital $\frac{\infty}{\infty}$

$\lim_{x \to 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}} \to g(x)}{x \to h(x)} \Rightarrow \lim_{x \to p} \frac{g'(x)}{h'(x)}$ derivar

Assim

$g'(x) = e^{-\frac{1}{x}} \to \boxed{y' = e^{u} \cdot u'}$

$\left(-\frac{1}{x}\right)' = \frac{0 \cdot x - (-1) \cdot 1}{x^2} = \frac{+1}{}$

$h'(x) = 1$

Assim

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^2}}{1}$$

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^2}$$

2)

a) $y = (2x^2+3)^2+2$

1º simplificar $(2x^2+3)^2+3$

assim:

$y = 4x^4 + 12x^2 + 11$

usando a regra:

$y' = g'(x) + h'(x) + z'(x)$

$y = 4x^{4-1} + 12x^{2-1} + \cancel{11}^{0}$ Cte

$y' = 16x^3 + 24x$

b) $y = \underbrace{\sqrt{1-x^2}}_{g'(x)} \cdot \underbrace{\text{arc sen } x}_{h'(x)}$

Regra Produto:

$y' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$

$\sqrt{a^c} = a^{\frac{c}{b}}$

$g(x) = (1-x^2)^{\frac{1}{2}-1}$

$(1-x^2)' = -2x$

$g'(x) = \frac{1}{2}(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot -2x$ → Regra Cadeia

inversa

$g'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot -2x$ → Simplificando:

$h'(x) = \text{arc sen } x$

$$h'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u' \Rightarrow h'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot 1 \Rightarrow h'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Assim:

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \text{arcsen} + \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f'(x) = \frac{-x \text{ arcsen}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \text{MMC}$$

$$f'(x) = \frac{-\text{arc sen } x + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}}$$

c) $y = \dfrac{\overset{g(x)}{e^x}}{\underbrace{e^{-x} + 15}_{h(x)}}$

$g'(x) = e^x$

$h'(x) = \underbrace{e^{-x} \cdot (-1)}_{} + \overset{0}{\cancel{15}}$ cte

$y' = e^u \cdot u'$

$h'(x) = -e^{-x}$

Assim: usando a Regra do Quociente

$$f'(x) = \frac{g'(x) \cdot h(x) - g(x) \cdot h'(x)}{[h(x)]^2}$$

$$y' = \frac{e^x \cdot (e^{-x} + 15) - e^x \cdot (-e^{-x})}{(e^{-x} + 15)^2}$$

3) $f(x)$, p/ $x = 1$

a) $f(x) = x^{\sqrt{10}}$

Regra da Potência

$f'(x) = \sqrt{10} \cdot x^{\sqrt{10}-1} \cdot 0$

$(\sqrt{10})' = 0$

ou seja, como $f'(x)$ é multiplicado por zero

a $f'(x) = 0$

b) $f(x) = (4 + \cos x)^{2\pi}$

Regra da cadeia

$f'(x) = 2\pi(4 + \cos x) \cdot (-\operatorname{sen} x)$

$\boxed{\begin{array}{l} \operatorname{sen} 1 = 0{,}84 \\ \cos 1 = 0{,}54 \end{array}}$

$f'(x) = -2\pi \operatorname{sen} x (4 + \cos x)^{2\pi - 1}$

Substituindo:

$f'(x) = -1{,}62\pi(4{,}54)^{2\pi - 1}$

4)

a) $f(x) = x^3 - 3x - 1$

Derivada

$f'(x) = 3x^2 - 3$

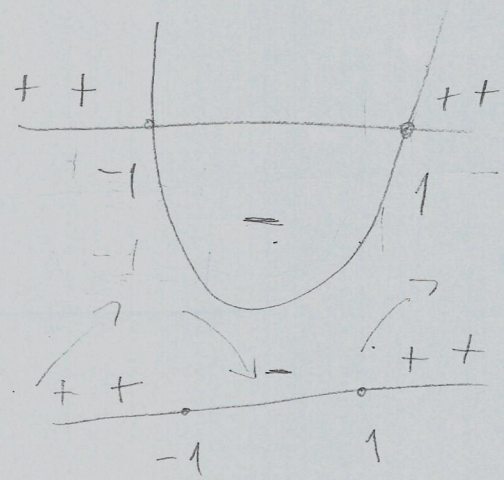
$3x^2 - 3 = 0$

$3(x^2 - 1)$

$x^2 - 1$

$x = \pm\sqrt{1}$

$x = \pm 1$



f é crescente em $]-\infty, -1[$

f é decrescente em $]-1, 1[$

b) como no exercício anterior, vimos que cresc $]-\infty, -1[$ e decresc $]-1, 1[$, o ponto máximo local é -1, e o mínimo local é 1.

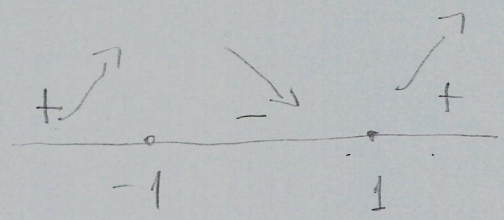
c) realizar a derivada da segunda

$f''(x) = 6x$

Assim:

$f''(x) = 6 > 0$ p/ $\forall x \in \mathbb{R}$

Estudo do sinal concavidade



Concavidade p/ cima

$]-\infty, -1[$

Concavidade p/ baixo

$]-1, 1[$

d) $f''(x) = 6x$

ponto de inflexão é onde muda a concavidade, ou seja, -1 e 1.